ATIVIDADE EM DUPLA • CIÊNCIA DE DADOS EM SAÚDE

N1 – 2º B – Entrega 01

Relatório de Análise de Dados e Plano do Problema para Doenças de Diagnóstico Complexo

VISÃO GERAL

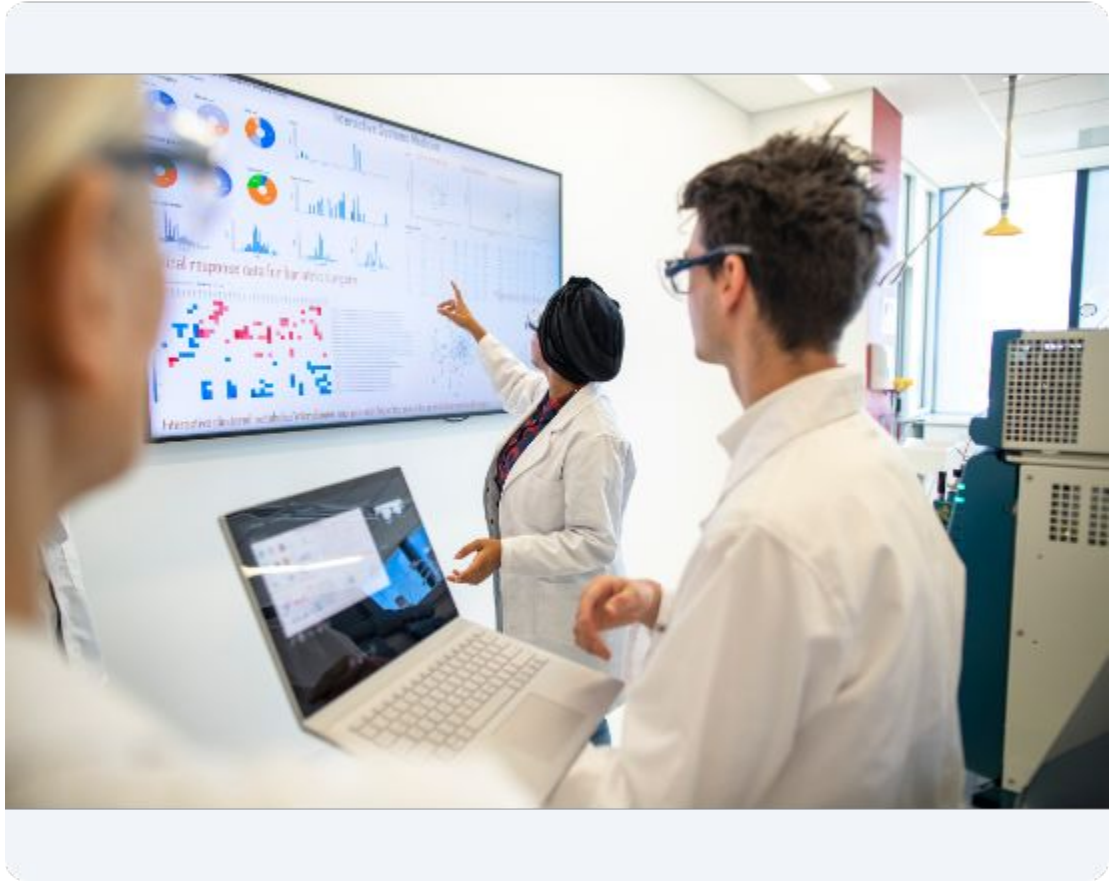
Objetivo da Etapa 01

Selecionar um conjunto de dados real sobre uma patologia rara de diagnóstico desafiador.

Modalidade: Trabalho realizado em dupla.

Foco Analítico: Doenças raras de difícil detecção.

Entregável: Documento técnico em formato PDF.



TEMAS SUGERIDOS

Doenças de Diagnóstico Complexo

Neurológicas / Degenerativas	Autoimunes / Reumatológicas	Sistêmicas / Infecciosas
Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ)	Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES)	Fibromialgia
Esclerose Múltipla (EM)	Doença Celíaca	Febre Familiar do Mediterrâneo
Neuromielite Óptica (Devic)	Síndrome de Sjögren	Síndrome da Fadiga Crônica
Huntington (Estágios Iniciais)	Artrite Psoriásica sem Psoríase	Doença de Lyme
Neurocisticercose Atípica	**Outras patologias autoimunes**	**Outras doenças raras**

PASSO 01 DO PROJETO

Escolha da Doença e Mapeamento



Contexto Clínico

Fisiopatologia da condição selecionada.



Biomarcadores

Indicadores clínicos genéticos epidemiológicos.

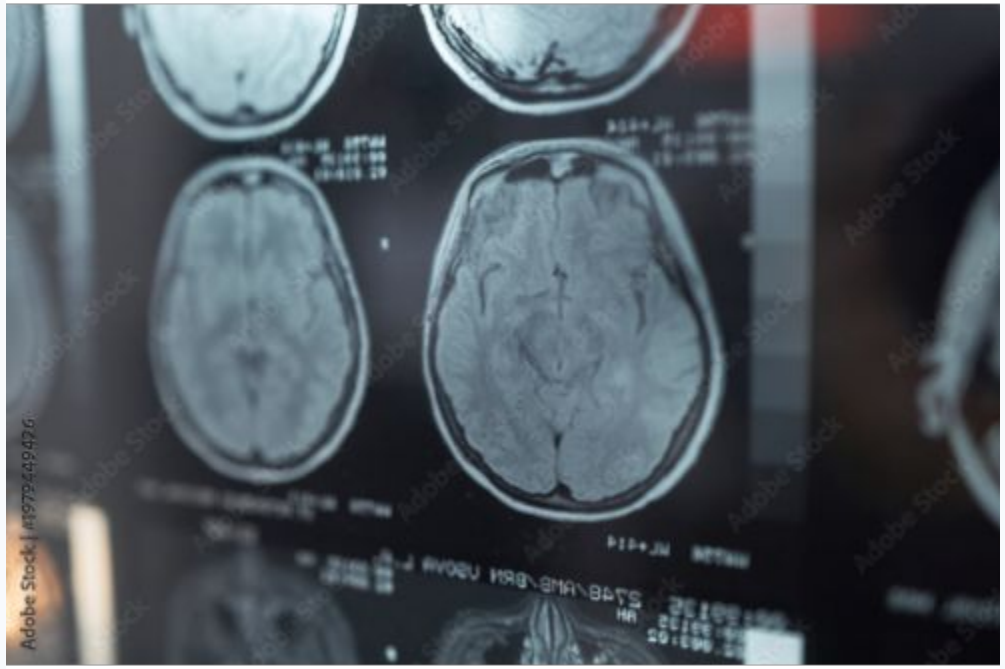


Limitações Atuais

Gargalos nos métodos diagnósticos tradicionais.

PASSO 02 DO PROJETO

Curadoria do Dataset



Extração de bases reais em repositórios científicos consolidados:

Repositórios: Kaggle, PhysioNet, UCI, TCGA, MIMIC.

Séries Temporais: Monitoramento contínuo de sinais vitais.

Prontuários: Registros clínicos estruturados de pacientes.

Bioinformática: Exames laboratoriais ou expressão gênica.

PASSO 03 • PROBLEMA DE CIÊNCIA DE DADOS (1/2)

Perguntas de Descoberta e Diagnóstico

01 • AGRUPAMENTO (CLUSTERING)

Padrões Latentes e Fenótipos

"Existem subgrupos, padrões latentes ou fenótipos não rotulados entre os pacientes que permitam categorizar diferentes perfis de gravidade ou risco?"

02 • CLASSIFICAÇÃO (SUPERVISIONADO)

Diagnóstico Diferencial Precoce

"É possível construir um modelo preditivo capaz de diagnosticar precocemente a doença ou diferenciá-la de outras patologias similares em meio a dados ruidosos?"

PASSO 03 • PROBLEMA DE CIÊNCIA DE DADOS (2/2)

Perguntas Preditivas e Prescritivas

03

Pergunta Preditiva (Regressão / Séries Temporais)

"Como prever a evolução temporal da condição, a probabilidade de restruturação/deterioração do paciente ou a variação contínua de biomarcadores?"

04

Pergunta de Suporte à Decisão (Aplicação Prescritiva)

"Como as saídas desse modelo podem ser integradas em um Sistema de Suporte à Decisão Clínica (CDSS) para auxiliar na recomendação de condutas ou otimização de tratamento?"

DOCUMENTO TÉCNICO (PDF)

Conteúdo Exigido na Entrega 01

Contextualização

Relevância clínica para IA.

Dicionário

Atributos tipos unidades limitações.

4 Perguntas

Norteadores da pipeline analítica.

Análise Preliminar

Diagnóstico exploratório da base.

QUALIDADE DOS DADOS

Checklist da Análise Exploratória

Dados Faltantes: Quantificação percentual de valores ausentes por atributo.

Desbalanceamento: Proporção real entre classes positivas e controles.

Detecção de Outliers: Identificação estatística de anomalias nos biomarcadores.

Mapeamento de Ruído: Avaliação de inconsistências de coleta hospitalar.

PRÓXIMOS PASSOS • ENTREGA 01

Mãos à Obra!

Definam a dupla, escolham a patologia, validem o dataset nos repositórios indicados e estruturem o relatório técnico em PDF.